

10.04.25

## Признак Дирхле - Жордана.

Ряд Фурье функции  $f(x)$  в точке  $x_0$  сходится к сумме  $S_0$ , если в некотором промежутке  $[x_0 - h, x_0 + h]$  с центром в этой точке функция имеет ограниченное изменение.

$$P_n(h) = \frac{1}{\pi} \int_0^h [f(x_0+t) + f(x_0-t)] \frac{\frac{1}{2}t}{\sin \frac{1}{2}t} \cdot \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{t} dt$$

Сумма в квадр. скобках, по предположению, есть функция с ограниченным изменением;

гаситель же  $\frac{\frac{1}{2}t}{\sin \frac{1}{2}t}$  представляет собой возрастающую функцию.

Поскольку lemma предыдущего н° применима к каждой из них в отдельности, она применима и к их разности, и мы сразу получим, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(h) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} [f(x_0+0) + f(x_0-0)] = \frac{f(x_0+0) + f(x_0-0)}{2}.$$

Этим доказано, что в точке непрерывности непрерывное выражение само собой обращается в  $f(x_0)$ .

## Признак Дирхле

Если функция  $f(x)$  периода  $2\pi$  кусочно-монотонна в промежутке  $[-\pi, \pi]$  и имеет в нём не более, чем конечное число точек разрыва, то её ряд Фурье сходится



к сумме  $f(x_0)$  в каждой точке непрерывности  
и к сумме  $\frac{f(x_0+0) + f(x_0-0)}{2}$  в каждой точке  
разрыва.

687. Случай непрерывной функции  
Все выше теория исходит из предположения,  
что заданная функция определена для всех веществ.  
значений  $x$  и имеет период  $2\pi$ . Также всего приходится  
иметь дело с непрерывной функцией  $f(x)$ , иной  
раз даже заданной только в промежутке  $[-\pi; \pi]$

Чтобы иметь право применить к такой функции  
целочисленную ~~те~~ теорию, введём взамен неё  
вспомогательную функцию  $f^*(x)$ , определённую  
следующим образом. В промежутке  $[-\pi; \pi]$  мы  
отождествим  $f^*$  с  $f$ :

$$f^*(x) = f(x) \quad (-\pi < x \leq \pi)$$

затем полагаем

$$f^*(-\pi) = f^*(\pi)$$

остальные вещественные значения  $x$  распространим  
функцию  $f^*(x)$  по закону периодичности.

688. Случай произвольного промежутка

Предположим, что функция  $f(x)$  задана в промежутке  
 $[-\pi, \pi]$ , к которой уже применимы рассмотренная  
предыдущего п°. Три наблюдения определённых  
условий, как мы видели, можно разложить всё в  
ряд Фурье



$$y\left(\frac{y}{\pi}\right) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n y + b_n \sin n y)$$

Коэффициенты которого определяются функциями Фурье:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{y}{\pi}\right) \cos n y dy, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{y}{\pi}\right) \sin n y dy$$

( $n=0, 1, 2, \dots$ )

Вернёмся к прежней переменной  $x$ , полагая  $y = \frac{\pi x}{l}$

Тогда получим разложение заданной функции  $f(x)$  в тригонометрический ряд несколько другого типа:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n \pi x}{l} + b_n \sin \frac{n \pi x}{l} \right)$$

Здесь косинусы и синусы берутся от углов, кратных не  $x$ , а  $\frac{\pi x}{l}$ .

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n \pi x}{l} dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n \pi x}{l} dx$$

689. Разложение только по косинусам или только по синусам.

Если заданная в промежутке  $[-\pi, \pi]$  интегрируемая (в собственном или несобственном смысле) функция  $f(x)$  будет нечёткой, то для неё  $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$

Убедимся в этом, представив в виде суммы:

$$\int_0^{\pi} + \int_{-\pi}^0 \Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 2 \int_0^{\pi} f(x) dx$$



$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

т.к.  $f(x) \cos nx$  в этом случае тоже будет четной функцией, то применив сюда второе из сделанных выше замечаний, можем, коэффициенты  $a_n$  разложить и написать в виде

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

Если же функция  $f(x)$  будет нечетной, то нечетной будет и функция  $f(x) \cos nx$ :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0$$

Мы приходим к заключению, что ряд Фурье ~~для~~ нечетной функции содержит ~~одну~~ лишь синусы:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$$